

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software 2

Sección 30

Ing. Lynette García



Plan maestro de pruebas - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 08 de septiembre del 2026

1. Introducción

El presente Plan Maestro de Pruebas establece la estrategia, el alcance, los recursos y los criterios que se utilizarán para verificar la calidad del sistema FarmaCom, desarrollado para apoyar la gestión operativa de la cadena de farmacias San Gabriel. El sistema consiste en una aplicación web que permite administrar usuarios, sucursales, clientes, productos, categorías, casas farmacéuticas, proveedores, lotes, inventario, cajas y ventas.

El plan contempla la ejecución de pruebas unitarias, de integración, funcionales, de regresión y de aceptación del usuario sobre las funcionalidades implementadas. También establece los casos de prueba, resultados esperados, criterios de aprobación y fallo, condiciones de suspensión y reanudación, infraestructura necesaria, suposiciones y riesgos asociados al proceso de pruebas.

De acuerdo con los requerimientos establecidos para el sexto sprint, las pruebas de carga y de seguridad no forman parte de esta entrega. Estas podrán incorporarse posteriormente cuando las funcionalidades principales del sistema se encuentren estabilizadas.

Para ejecutar este plan se supone que existirá una versión estable del sistema, una base de datos de prueba configurada, usuarios con los roles requeridos y datos adecuados para cada escenario. Entre los principales riesgos se encuentran la disponibilidad tardía de funcionalidades, diferencias entre los entornos de desarrollo y prueba, contaminación de los datos y tiempo insuficiente para ejecutar todos los casos planificados.

A partir del séptimo sprint, el plan incorpora pruebas de carga y estrés para evaluar el rendimiento, estabilidad y capacidad de recuperación del sistema. También se documentan las pruebas de seguridad previstas para una fase posterior, aunque su ejecución no forma parte del presente sprint.

2. Recursos

Tester	% de participación
Jose Alberto Abril Suchite	33.3%
José Manuel Sanchez Hernández	33.3%
Josué Antonio Isaac García Barrera	33.3%

3. Alcance

Las pruebas abarcarán las funcionalidades implementadas y disponibles en una versión estable del sistema, incluyendo:

- Autenticación, cierre de sesión y control de acceso según el rol del usuario.
- Gestión de usuarios, sucursales y ciudades.
- Gestión de categorías, productos y presentaciones.
- Gestión de casas farmacéuticas y proveedores.
- Administración de lotes y existencias por sucursal.
- Gestión de clientes y consulta de su historial.
- Administración de cajas y sesiones de caja.
- Registro de ventas mediante el punto de venta.
- Validación de existencias, precios, promociones, fechas de vencimiento y totales de venta.

El proceso incluirá pruebas unitarias en frontend y backend, pruebas de integración entre los componentes de la API y la base de datos, pruebas funcionales de los principales flujos de usuario, pruebas de regresión sobre funcionalidades previamente aprobadas y pruebas de aceptación con usuarios finales o con el Product Owner.

Para cada funcionalidad se definirán casos de prueba con sus datos de entrada, condiciones de ejecución y resultados esperados. Los resultados obtenidos, defectos encontrados, correcciones realizadas y posteriores pruebas de confirmación serán documentados como evidencia del proceso.

En cada sprint se probarán las historias de usuario terminadas y se ejecutará una selección de pruebas de regresión sobre las funcionalidades de mayor riesgo. Antes de la entrega final se realizará una evaluación integral de los módulos completados y de los principales procesos que conectan diferentes áreas del sistema.

El plan comprende tanto las pruebas automatizadas existentes como las pruebas manuales que sean necesarias. La ejecución estará limitada a las funcionalidades terminadas, integradas y disponibles en el entorno de pruebas durante el periodo establecido.

Las pruebas de carga y estrés se realizarán sobre los principales servicios del backend, incluyendo consultas de inventario, catálogo del punto de venta, clientes, reportes y registro de ventas en efectivo. Se evaluarán tiempos de respuesta, tasa de errores, estabilidad y consistencia de la información.

4. Fuera del Alcance

Para la versión actual del Plan Maestro de Pruebas se consideran fuera del alcance los siguientes elementos:

- Pruebas de carga, estrés, volumen, concurrencia y escalabilidad. Estas pruebas no son requeridas para la entrega correspondiente al sexto sprint.
- Pruebas avanzadas de penetración, explotación de vulnerabilidades, ingeniería social ni auditorías de seguridad efectuadas por especialistas externos.
- Funcionalidades que todavía se encuentren en desarrollo, incompletas o pendientes de integración. Estas se incorporarán al plan cuando alcancen una versión estable y comprobable.
- Los módulos de dashboard, reportes y ayuda mientras permanezcan identificados en el sistema como funcionalidades próximas o no implementadas.
- Pruebas internas de frameworks, bibliotecas y herramientas externas utilizadas por el proyecto, como React, Express, PostgreSQL, Vite, Jest y Vitest.
- Validación del funcionamiento interno de servicios externos o infraestructura que no sea administrada por el equipo de desarrollo.
- Pruebas con información real de clientes, empleados o transacciones. Se utilizarán únicamente datos ficticios preparados para el entorno de pruebas.
- Pruebas directas en el ambiente de producción que puedan modificar o eliminar información existente.
- Pruebas de dispositivos físicos, como impresoras de comprobantes, lectores de códigos de barras o terminales de pago, mientras estos dispositivos no estén integrados oficialmente en el sistema.
- Procesos de migración desde sistemas anteriores, traducción a otros idiomas o adaptación del sistema para otras regiones, debido a que no forman parte de los requerimientos actuales.
- Durante el séptimo sprint no se ejecutarán pruebas de seguridad ni pruebas avanzadas de penetración. Sin embargo, sus casos, herramientas y resultados esperados quedarán documentados para una fase posterior.
- Las pruebas de rendimiento no incluirán pagos reales con tarjeta, ataques destructivos, datos reales ni modificaciones deliberadas al ambiente de producción.

Los elementos excluidos podrán incorporarse en versiones posteriores del plan si se convierten en requerimientos del proyecto o si el equipo dispone del tiempo, la infraestructura y las herramientas necesarias para ejecutarlos.

5. Características a probar

a. Descripción de las pruebas a realizar

- Pruebas unitarias automatizadas: validarán funciones, reglas de negocio, servicios, controladores, utilidades y componentes individuales.
- Pruebas de integración: verificarán la comunicación entre las rutas de la API, controladores, servicios, acceso a datos y base de datos.
- Pruebas funcionales: comprobarán los flujos principales desde la interfaz, utilizando datos de entrada válidos e inválidos.
- Pruebas de regresión: se ejecutarán sobre autenticación, inventario, cajas y ventas cuando se incorporen cambios que puedan afectar su funcionamiento.
- Pruebas de aceptación: serán realizadas con usuarios finales o con el Product Owner para confirmar que los procesos principales satisfacen las necesidades de la farmacia.

Las pruebas de carga y las pruebas especializadas de seguridad no se incluyen en esta versión del plan, según lo establecido para la entrega del sexto sprint.

i. Rango de las fechas en las que el sistema será probado

Las pruebas se realizarán desde el 18 de agosto de 2026 hasta la fecha oficial de entrega final, prevista para mediados de noviembre de 2026. Durante cada sprint se probarán las historias de usuario terminadas y se ejecutarán pruebas de regresión sobre los procesos críticos que puedan verse afectados por los cambios realizados.

ii. Pruebas de Funcionalidad

ID	Escenario	Variable 1	Variable 2	Resultado esperado
CP-01	Inicio de sesión correcto	Correo registrado	Contraseña correcta y cuenta activa	El sistema autentica al usuario, guarda la sesión y muestra las opciones permitidas para su rol.
CP-01	Contraseña incorrecta	Correo registrado	Contraseña incorrecta	El acceso es rechazado, no se crea una sesión y se muestra un mensaje de credenciales

				inválidas.
CP-01	Cuenta inactiva	Correo registrado	Estado inactivo	El acceso es rechazado y se informa que la cuenta no está habilitada.
CP-02	Acceso a una opción restringida	Usuario autenticado	Rol sin autorización	El sistema impide el acceso y redirige al usuario hacia una página permitida.
CP-03	Registro correcto de un usuario	Datos personales y correo válidos	Rol y sucursal existentes	El usuario queda registrado y aparece en el listado con la información ingresada.
CP-03	Registro de usuario con datos inválidos	Correo duplicado o campo obligatorio vacío	Rol seleccionado	El registro no se realiza y se muestra el mensaje de validación correspondiente.
CP-04	Registro correcto de una sucursal	Nombre, dirección y ciudad	Información de contacto válida	La sucursal queda registrada y puede consultarse en el listado.
CP-05	Registro correcto de un producto	Nombre, código, categoría y presentación	Concentración opcional	El producto queda registrado y disponible para asociarlo con lotes e inventario.
CP-06	Registro correcto de un lote	Número de lote y producto	Cantidad, precio y vencimiento futuro	El lote queda asociado con el producto y la sucursal, mostrando la existencia

				disponible.
CP-06	Registro de un lote duplicado	Mismo número de lote	Mismo producto y sucursal	La operación es rechazada y no se crea un registro duplicado.
CP-07	Registro correcto de un cliente	Nombre y datos de contacto	NIT 1234567-K	El cliente queda registrado y el NIT se almacena con un formato normalizado.
CP-07	Registro con NIT inválido	NIT 1234-X	Datos restantes válidos	El cliente no se registra y se muestra un mensaje indicando que el NIT no es válido.
CP-07	Consulta del historial de un cliente	Cliente registrado	Cliente con ventas asociadas	El sistema muestra sus compras, productos, sucursal y datos principales de cada venta.
CP-08	Apertura correcta de una caja	Caja disponible	Fondo inicial válido	Se crea una sesión de caja abierta, asociada con el usuario y la sucursal correspondiente.
CP-08	Cierre de caja con diferencia	Efectivo contado diferente al esperado	Observación vacía	El cierre es rechazado hasta que el usuario registre una explicación para la diferencia.
CP-09	Venta correcta en efectivo	Productos disponibles en el carrito	Monto recibido igual o mayor al total	La venta se registra, se calcula el cambio, se descuenta el inventario y se

				genera el comprobante.
CP-09	Venta de un producto próximo a vencer	Lote con vencimiento cercano	Confirmación del usuario	El sistema muestra una advertencia y solamente permite continuar después de recibir confirmación.
CP-09	Venta con inventario no disponible	Lote vencido o cantidad superior al inventario	Carrito con el producto afectado	La venta completa es rechazada, no se descuenta inventario y se informa la causa al usuario.
CP-09	Venta correcta con tarjeta	Productos disponibles	Pago externo confirmado	El sistema valida la referencia del pago, registra la venta, descuenta el inventario y muestra el comprobante.

Estos casos se concentran en los procesos de mayor riesgo. Las operaciones sencillas de mantenimiento, como modificar o consultar catálogos, pueden comprobarse dentro de las pruebas automatizadas y no necesitan multiplicarse en la tabla con escenarios casi idénticos. Durante los sprints restantes podrán añadirse casos solamente cuando aparezcan nuevas funcionalidades o reglas de negocio importantes.

iii. Pruebas de Carga y estrés

Las pruebas de carga comprobarán el comportamiento del sistema bajo una cantidad de usuarios representativa de la operación esperada. Se utilizará Grafana k6 para simular usuarios virtuales, conservar sus cookies de sesión y medir tiempos de respuesta, errores y solicitudes procesadas.

Identificador de la prueba	Parte de la aplicación probada	Condición	Resultado esperado	Herramienta
----------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------	-------------

PC-01	Catálogo e inventario	6 usuarios consultan productos, lotes y existencias durante 5 minutos	El 95 % de las respuestas tarda menos de 2 segundos y la tasa de errores es menor al 2 %.	k6
PC-02	Punto de venta	3 cajeros, uno por sucursal, registran ventas en efectivo durante 10 minutos	Las ventas válidas se completan en menos de 3 segundos, sin existencias negativas ni datos cruzados entre sucursales.	k6 y PostgreSQL
PC-03	Dashboard y reportes	2 administradores consultan simultáneamente resúmenes, series de ventas y productos más vendidos durante 5 minutos	El 95 % de las respuestas tarda menos de 3 segundos y los resultados permanecen consistentes.	k6
PC-04	Operación combinada	3 cajeros registran ventas mientras 3 usuarios consultan clientes, inventario y reportes durante 10 minutos	El sistema permanece disponible, la tasa de errores es menor al 2 % y no se pierde información.	k6

Las pruebas de estrés incrementarán la cantidad de usuarios virtuales por encima de la carga normal para identificar el punto en que el sistema comienza a degradarse. Su finalidad no es exigir que todas las solicitudes sean exitosas indefinidamente, sino conocer el límite del sistema y comprobar que pueda recuperarse.

Identificador de	Parte de la	Condición	Resultado	Herramienta
------------------	-------------	-----------	-----------	-------------

la prueba	aplicación probada		esperado	
PE-01	Consultas de la API	Incrementar progresivamente de 1 a 5, 10, 15 y 20 usuarios consultando productos e inventario	Se identifica el nivel donde los tiempos o errores superan los límites, sin que el servidor quede fuera de servicio permanentemente.	k6
PE-02	Operación combinada	Mantener hasta 3 ventas concurrentes e incrementar las consultas de inventario, clientes y reportes hasta 20 usuarios	El sistema rechaza las solicitudes que no pueda procesar sin corromper ventas, cajas o inventario.	k6 y PostgreSQL
PE-03	Recuperación posterior	Reducir la carga nuevamente a 3 usuarios después de alcanzar el nivel máximo	Los tiempos y la tasa de errores regresan a los valores normales sin reiniciar manualmente la aplicación.	k6 y registros de Docker

iv. Pruebas de Seguridad

Las siguientes pruebas quedan definidas dentro del Plan Maestro, pero no serán ejecutadas durante el séptimo sprint. Su ejecución deberá realizarse únicamente en un ambiente autorizado y con información ficticia.

ID	Condición	Elemento a probar	Resultado esperado
PS-01	Solicitud a una ruta protegida sin sesión	Autenticación de la API	La solicitud es rechazada con código 401 y no devuelve información protegida.

PS-02	Uso de un token alterado o vencido	Validación del JWT	El token es rechazado y se solicita iniciar sesión nuevamente.
PS-03	Inicio de sesión con una cuenta inactiva	Estado del usuario	El acceso es rechazado con código 403.
PS-04	Un dependiente solicita una función administrativa	Control de acceso por roles	La operación es rechazada con código 403, incluso si se llama directamente a la API.
PS-05	Un dependiente intenta operar sobre otra sucursal	Separación de información	La solicitud es rechazada y no modifica información de la otra sucursal.
PS-06	Más de 10 intentos fallidos de inicio de sesión en 15 minutos	Limitación de intentos	Los intentos adicionales son bloqueados temporalmente.
PS-07	Inspección de la cookie de autenticación	Protección de la sesión	La cookie utiliza HttpOnly, SameSite=Strict y Secure en producción.
PS-08	Envío de instrucciones SQL o etiquetas HTML en campos de entrada	Validación y sanitización	El contenido no se ejecuta ni altera consultas o información del sistema.
PS-09	Generación de un error controlado	Manejo de errores	La respuesta no expone tokens, contraseñas, consultas SQL ni variables internas.

6. Criterios de aceptación o fallo

ID	Descripción	Aprobación	Fallo
----	-------------	------------	-------

CA-01	Ejecución de casos funcionales	El 100 % de los casos críticos y al menos el 90 % del total obtiene un resultado satisfactorio.	Se corrigen los defectos y se repiten los casos afectados antes de aprobar la versión.
CA-02	Pruebas automatizadas	Todas las pruebas unitarias y de integración incluidas terminan correctamente.	La versión no se considera estable hasta corregir la causa y ejecutar nuevamente las pruebas.
CA-03	Defectos pendientes	No existen defectos críticos o de prioridad alta abiertos.	La funcionalidad afectada no se aprueba hasta corregir y verificar el defecto.
CA-04	Integridad de ventas e inventario	Las ventas actualizan correctamente el inventario y no generan existencias negativas.	Se suspende la aprobación del proceso afectado y se revisan las transacciones.
CA-05	Validaciones y mensajes	Las entradas inválidas son rechazadas sin modificar información y muestran un mensaje comprensible.	Se corrige la validación y se repite el caso correspondiente.
CA-06	Aceptación del usuario	Los usuarios finales o el Product Owner completan satisfactoriamente los procesos principales.	Las observaciones que impidan completar un proceso se corrigen antes de la aceptación final.
CA-07	Pruebas de carga	Se cumplen los límites de tiempo y errores definidos, sin pérdida ni inconsistencia de información.	Se registra el problema, se identifica el componente afectado y la prueba se repite después de aplicar mejoras.
CA-08	Pruebas de estrés	Se identifica el punto de degradación, el sistema no corrompe	Si el sistema no se recupera o modifica datos

		información y recupera su operación normal al reducir la carga.	incorrectamente, el problema se clasifica como crítico y debe corregirse.
CA-09	Pruebas de seguridad futuras	No se encuentran vulnerabilidades críticas o altas y todos los controles de autenticación y autorización funcionan.	Una vulnerabilidad crítica o acceso no autorizado bloquea la aprobación de la versión afectada.
CA-10	Aceptación del usuario	Los usuarios o el Product Owner completan satisfactoriamente los procesos principales.	Las observaciones que impidan completar un proceso deben corregirse.

7. Criterios de suspensión y reanudación

Las pruebas podrán suspenderse cuando exista una condición que impida ejecutarlas correctamente o que haga que sus resultados no sean confiables. Siempre que sea posible, la suspensión afectará únicamente los casos relacionados con el problema y no a todo el plan.

ID	Criterio de suspensión	Criterio de reanudación
CR-01	El frontend, la API o la base de datos no se encuentran disponibles.	Los servicios vuelven a funcionar y se completa una prueba básica de acceso y conexión.
CR-02	La versión desplegada no inicia, presenta errores de compilación o no permite acceder a las funcionalidades principales.	Se despliega una versión corregida y estable, identificada correctamente para las pruebas.
CR-03	Se encuentra un defecto crítico que impide continuar con varios casos relacionados.	El defecto es corregido y el caso que lo detectó se ejecuta nuevamente con resultado satisfactorio.
CR-04	Más del 20 % de los casos	Se identifica y corrige la

	ejecutados falla por una misma causa o por inestabilidad general de la versión.	causa común, se despliega una nueva versión y se realiza una prueba rápida de regresión.
CR-05	No se cuenta con los usuarios, roles, sucursales, cajas o datos necesarios para ejecutar los escenarios.	Los datos son creados o restaurados y se comprueba que corresponden con las condiciones definidas en los casos.
CR-06	Los datos de prueba fueron modificados de manera que los resultados ya no pueden verificarse correctamente.	La base de datos de prueba se restaura a un estado conocido y consistente.
CR-07	El resultado esperado de una prueba es ambiguo o contradice los requerimientos establecidos.	El comportamiento esperado es aclarado con el Product Owner o el equipo y el caso de prueba es actualizado.
CR-08	Un servicio externo necesario, como el procesamiento de pagos con tarjeta, no está disponible.	El servicio vuelve a estar disponible o se habilita un ambiente de prueba controlado. Solo se reanudan los casos afectados.
CR-09	Se despliega una nueva versión mientras se está ejecutando un conjunto de pruebas.	Se registra la nueva versión, se revisan los cambios y se reinician los casos que puedan haber sido afectados.
CR-10	La computadora que ejecuta k6 alcanza su límite de CPU, memoria o red y altera los resultados.	Se reduce la carga o se utiliza otro equipo y se comprueba que el generador no sea el cuello de botella.
CR-11	Una prueba de ventas produce inconsistencias en inventario, cajas o transacciones.	Se detiene la prueba, se restaura la base de datos y se reanuda después de corregir y verificar el problema.
CR-12	La prueba se está ejecutando accidentalmente contra producción o con datos reales.	Se cancela inmediatamente y solo se reanuda en un ambiente autorizado con datos ficticios.
CR-13	Una futura prueba de seguridad requiere acciones activas sin autorización.	Se obtiene autorización y se prepara un ambiente aislado antes de continuar.

La suspensión y reanudación deberá registrarse indicando la versión del sistema, los casos afectados, la causa, la acción realizada y la persona responsable de autorizar la continuación de las pruebas.

8. Infraestructura

Herramientas generales

Componente	Tecnología o configuración	Uso
Sistema de contenedores	Docker y Docker Compose 3.9	Ejecutar el frontend, backend y base de datos en un entorno controlado.
Frontend	Node.js 20, React 18, Vite 5 y Tailwind CSS 4	Ejecutar la interfaz y realizar pruebas funcionales y de componentes.
Backend	Node.js 20 y Express 4	Ejecutar la API REST y las reglas de negocio.
Base de datos	PostgreSQL 16	Almacenar los datos ficticios utilizados durante las pruebas.
Comunicación HTTP	Axios y Postman	Consumir la API desde el frontend y ejecutar verificaciones manuales de los endpoints.
Autenticación	JSON Web Token almacenado en cookie	Comprobar sesiones, usuarios autenticados y acceso según roles.
Control de versiones	Git y repositorio remoto del proyecto	Identificar la versión evaluada y conservar las pruebas automatizadas.
Gestión del trabajo	Jira	Registrar tareas, defectos encontrados, responsables y estado de las correcciones.
Navegador	Versión reciente de Google Chrome o Microsoft Edge	Ejecutar los casos funcionales desde la interfaz web.
Documentación	Documento compartido, hoja de cálculo o informe del	Registrar casos, resultados, responsables y evidencias de

	sprint	ejecución.
Control de versiones	Git y repositorio remoto	Relacionar las pruebas con la versión exacta del sistema evaluado.
Generador de carga	Grafana k6	Ejecutar escenarios de carga y estrés contra la API.
Reportes de rendimiento	Panel web y exportación HTML de k6	Presentar tiempos, percentiles, solicitudes y errores como evidencia.
Monitoreo básico	docker stats y registros de los contenedores	Observar consumo de CPU, memoria, reinicios y errores del backend.
Verificación de datos	PostgreSQL	Confirmar que ventas, cajas e inventario permanezcan consistentes.

Herramientas para la ejecución de pruebas

Tipo de prueba	Tecnología o herramienta	Uso
Pruebas unitarias del frontend	Vitest	Ejecutar pruebas de funciones, hooks y lógica individual del frontend.
Pruebas de componentes	React Testing Library, jest-dom y jsdom	Renderizar componentes y verificar su comportamiento e interacción con el usuario.
Pruebas unitarias del backend	Jest	Comprobar servicios, controladores y reglas de negocio de manera aislada.
Pruebas de integración de la API	Jest y Supertest	Enviar solicitudes HTTP a las rutas y comprobar códigos, respuestas y validaciones.
Pruebas funcionales manuales	Google Chrome o Microsoft Edge	Ejecutar los casos desde la interfaz como lo haría un usuario del sistema.
Verificación manual de la API	Postman	Probar endpoints, datos de entrada y respuestas sin depender de la interfaz.

Pruebas de regresión	Vitest, Jest y Supertest	Volver a ejecutar las pruebas automatizadas después de cada cambio importante.
Pruebas de aceptación	Navegador web y formulario de resultados	Permitir que usuarios finales o el Product Owner ejecuten los procesos principales y registren sus observaciones.
Evidencias y resultados	Reportes de Jest/Vitest, capturas de pantalla y documento compartido	Conservar los resultados de cada ejecución para incluirlos en el informe del sprint.
Control de versiones	Git y repositorio remoto	Relacionar las pruebas con la versión exacta del sistema evaluado.

9. Suposiciones

ID	Suposición
SU-01	Las historias de usuario y sus criterios de aceptación estarán definidos y actualizados antes de diseñar las pruebas correspondientes.
SU-02	Las funcionalidades entregadas para pruebas habrán sido completadas e integradas en una versión identificable del sistema.
SU-03	El frontend, la API y PostgreSQL estarán disponibles y correctamente configurados en el entorno de pruebas.
SU-04	Se contará con una base de datos separada que utilice información ficticia y que pueda restaurarse después de probar ventas, cajas o inventario.
SU-05	Existirán usuarios de prueba con los roles de dueño, administrador y dependiente, asociados con las sucursales correspondientes.
SU-06	Las tres sucursales contarán con inventario, lotes y una caja configurada para ejecutar los escenarios establecidos.

SU-07	Los integrantes responsables dispondrán de acceso al repositorio, Jira, el entorno de pruebas y las herramientas automatizadas necesarias.
SU-08	Los cambios realizados durante un sprint serán comunicados para actualizar los casos de prueba y seleccionar las pruebas de regresión afectadas.
SU-09	El Product Owner o los usuarios seleccionados estarán disponibles para ejecutar o validar las pruebas de aceptación antes de la entrega final.
SU-10	El ambiente de prueba del proveedor de pagos estará disponible para comprobar las ventas con tarjeta, sin efectuar cobros reales.
SU-11	Las pruebas se ejecutarán en versiones recientes de los navegadores definidos y con una conexión estable hacia los servicios necesarios.
SU-12	Los defectos encontrados serán registrados, priorizados y asignados a un responsable para su corrección y posterior verificación.
SU-13	Las pruebas de carga y estrés se ejecutarán en un ambiente autorizado y sobre una versión estable de FarmaCom.
SU-14	Se contará con una base de datos de prueba que pueda restaurarse después de cada ejecución.
SU-15	Existirán tres usuarios de caja, uno por sucursal, con sesiones independientes y datos ficticios.
SU-16	El equipo utilizado para ejecutar k6 contará con recursos suficientes para no alterar los resultados.
SU-17	La conexión de red se mantendrá estable durante cada ejecución.
SU-18	Los pagos con tarjeta y los webhooks externos no formarán parte de las pruebas principales de carga y estrés.

SU-19	Los productos y lotes utilizados tendrán inventario suficiente y conocido antes de iniciar cada prueba.
SU-20	Las métricas, registros de Docker y reportes de k6 estarán disponibles para analizar los resultados.
SU-21	Las pruebas de seguridad permanecerán pendientes hasta que el equipo defina una fecha y autorice su ejecución en un ambiente controlado.
SU-22	Antes de ejecutar pruebas de seguridad se contará con usuarios, permisos y datos preparados específicamente para esos escenarios.

10. Riesgos

No.	Riesgo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Severidad	Plan de mitigación
1	Retrasos en la implementación de las funcionalidades planificadas.	4	4	16	Revisar periódicamente el avance del sprint, probar primero las funcionalidades terminadas y ajustar el calendario cuando exista un retraso confirmado.
2	Aparición de un defecto crítico cerca de la fecha de entrega.	3	5	15	Ejecutar anticipadamente los casos críticos, registrar inmediatamente los defectos y reservar tiempo para su corrección y nueva verificación.
3	Inestabilidad o falta de disponibilidad del	3	4	12	Verificar los servicios antes de cada ejecución,

	frontend, la API o la base de datos.				utilizar Docker para mantener una configuración uniforme y aplicar los criterios de suspensión cuando el entorno no sea confiable.
4	Datos de prueba incompletos, incorrectos o modificados por ejecuciones anteriores.	3	4	12	Preparar datos ficticios conocidos, mantener una copia inicial y restaurar la base de datos antes de repetir casos que afecten ventas, cajas o inventario.
5	Cambios en los requerimientos o criterios de aceptación durante el sprint.	3	4	12	Mantener comunicación con el Product Owner, registrar los cambios y actualizar los casos afectados antes de continuar con su ejecución.
6	Tiempo insuficiente para ejecutar todos los casos y las pruebas de regresión.	4	4	16	Priorizar los procesos críticos, automatizar los casos repetitivos y distribuir las pruebas entre los integrantes desde el inicio del sprint.
7	Falta de disponibilidad de usuarios finales o del Product Owner para las pruebas de aceptación.	3	3	9	Coordinar las sesiones con anticipación, proporcionar escenarios breves y definir una persona autorizada que pueda realizar la validación.
8	Indisponibilidad del ambiente de prueba del proveedor de	2	3	6	Programar las pruebas con anticipación, conservar

	pagos.				evidencias del error y continuar con los casos que no dependan del pago con tarjeta.
9	Pruebas automatizadas desactualizadas después de cambios en el sistema.	3	3	9	Revisar las pruebas junto con cada funcionalidad modificada, asignar responsables y ejecutar las suites antes de integrar los cambios.
10	Ejecutar carga accidentalmente en producción o generar transacciones reales	2	5	10	Validar URL, usuarios y base de datos antes de iniciar; usar únicamente ventas en efectivo ficticias.
11	Que el equipo donde corre k6 sea el cuello de botella	3	3	9	Supervisar CPU y memoria del generador y, de ser posible, ejecutarlo separado del servidor.
12	Inconsistencias de inventario producidas por ventas concurrentes	3	5	15	Usar datos restaurables, verificar PostgreSQL después de cada prueba y detener la ejecución ante valores incorrectos.
13	Resultados afectados por variaciones de red o procesos externos	3	3	9	Repetir cada escenario en condiciones similares y registrar el ambiente y la hora de ejecución.
14	Ejecución futura de pruebas de seguridad sin autorización o aislamiento	1	5	5	Limitar las pruebas a ambientes autorizados y comenzar con un análisis pasivo.

